

화학사고 초동대응 지원 서비스 사용설명서

화학사고가 났을 때, 몇 초 안에 필요한 것을 찾는 업무도구 세 가지

인터넷 주소 (아래를 입력하거나 눌러서 접속)

<https://chem-safety-kr.pages.dev>

설치할 프로그램이 없습니다. 회원가입도 없습니다. 인터넷이 되는 PC·휴대전화에서 위 주소를 열면 바로 쓸 수 있습니다.

1 무엇을 하는 서비스인가요?

화학사고가 났을 때 담당자가 급하게 찾아야 하는 세 가지를 모아 둔 것입니다. 세 가지는 서로 따로 쓸 수 있고, 순서도 정해져 있지 않습니다.

01 방제 물품·장비 찾기	지금 필요한 물품·장비(굴착기·방독면·흡착포 등)를 고르면, 사고지점 주변에서 그것을 가진 곳 을 가까운 순으로 찾아 전화번호까지 보여 줍니다.
02 주민 대피장소 찾기	사고지점을 넣으면 주변 대피장소 를 거리·도보시간과 함께 찾습니다. 수용인원과 관할부서 전화번호도 함께 나옵니다.
03 주민대피 문자생성기	사고 정보를 칸에 넣으면 재난문자 표준문안 이 만들어집니다. 글자수도 세어 줍니다. 복사해서 문자발송시스템에 붙이면 됩니다.

먼저 알아 두셔야 할 것 — 이 도구는 판단하지 않습니다

어느 대피장소가 적절한지, 어디까지 대피시킬지는 **담당자가 정합니다**. 이 도구는 자료를 모아 보여 줄 뿐이고, **최종 판단과 책임은 관계기관에 있습니다**.

화면에 나오는 **거리**는 직선거리이고, **도보·차량 시간**은 **어림값**입니다. 실제 도로를 따라 계산한 값이 아닙니다. 지도에 그려지는 **동그란 반경** 원은 **참고 거리**이며 **확산 모델링 결과**가 아닙니다.

업체는 폐업하고 담당자는 바뀝니다. **연락하기 전에 가동 여부를 확인하세요**.

2 시작하기 — 처음 한 번만 하면 됩니다

주소를 한 번 열어 두고, 다음부터 빨리 열 수 있게 **바탕화면(홈 화면)에 아이콘**을 만들어 두는 것을 권합니다. 급할 때 주소를 다시 찾지 않아도 됩니다.

PC 업무용 컴퓨터에서

1 크롬(Chrome) 또는 엣지(Edge)를 엽니다.

인터넷 익스플로러에서는 화면이 제대로 나오지 않습니다.

2 주소창에 **chem-safety-kr.pages.dev** 를 입력하고 엔터를 누릅니다.

3 화면이 열리면 **크롬 오른쪽 위 ⋮** → **저장 및 공유** → **바로가기 만들기** 를 누릅니다.

옛지는 ... → **앱** → **이 사이트를 앱으로 설치** 입니다. 화면 아래쪽에 **'바탕화면에 추가'** 단추가 보이면 그것을 눌러도 됩니다 (브라우저에 따라 안 보일 수 있습니다).

4 바탕화면에 아이콘이 생깁니다. 다음부터는 그 아이콘만 두 번 누르면 됩니다.

안드로이드 갤럭시 등 안드로이드 휴대전화에서

1 **크롬**을 열고 주소창에 **chem-safety-kr.pages.dev** 를 입력합니다.

2 오른쪽 위 **⋮** → **홈 화면에 추가** 를 누릅니다.

화면 아래쪽에 **'바탕화면에 추가'** 단추가 보이면 그것을 눌러도 됩니다(기종에 따라 안 보일 수 있습니다).

3 홈 화면에 **화학사고 초동대응** 아이콘이 생깁니다.

아이폰 아이폰·아이패드에서

1 **사파리(Safari)**로 엽니다.

크롬이 아니라 사파리여야 합니다. 아이폰은 사파리에서만 홈 화면에 추가가 됩니다.

2 주소창에 **chem-safety-kr.pages.dev** 를 입력합니다.

3 화면 **아래쪽 가운데 공유 단추**(위로 향한 화살표 □↑)를 누릅니다.

4 목록을 위로 넘겨 **'홈 화면에 추가'** 를 누르고, 오른쪽 위 **'추가'** 를 누릅니다.

인터넷이 안 되는 업무망 PC 라면

지자체 업무망에서는 외부 인터넷이 막혀 이 주소가 열리지 않을 수 있습니다. 그런 PC 를 위해 **파일 하나로 도는 판**을 따로 드립니다 ('망분리PC용_단일파일' 폴더 안의 HTML 파일 3개). USB 나 공유폴더로 옮겨 두 번 누르면 브라우저에서 바로 열립니다.

이때는 **배경지도·주소검색·도보경로만 빠지고** 나머지는 모두 같습니다.

3 첫 화면 — 세 가지 중 하나를 고릅니다

주소를 열면 이 화면이 나옵니다. 카드를 누르면 그 도구로 들어갑니다. 마우스를 카드에 올리면 무엇을 하는 도구인지 설명이 나옵니다.



01 방제 물품·장비 찾기



02 주민 대피장소 찾기



03 주민대피 문자생성기

업무 참고도구입니다. 어느 대피장소가 적절한지, 어디까지 대피시킬지는 이 도구가 판단하지 않으며 최종 판단과 책임은 관계기관에 있습니다.
거리는 지형·도로를 고려하지 않은 직선거리이고, 도보·차량 소요시간은 그것을 늘려 잡은 어림값입니다. 지도의 반경 원은 물질정보에 적힌 참고 거리이며 확산 모델링 결과가 아닙니다.

PC 화면. 카드 아래에 자료 건수와 기준일이 적혀 있습니다.

화학사고 초동대응 지원 서비스

사고가 나면 **무엇을 부를지**, **어디로 대피시킬지**, **무엇을 문자로 보낼지** — 세 가지를 이 화면에서 시작합니다.

II 멈춤

01 방제 물품·장비 찾기



02 주민 대피장소 찾기



03 주민대피 문자생성기



업무 참고도구입니다. 어느 대피장소가 적절한지, 어디까지 대피시킬지는 이 도구가 판단하지 않으며 최종 판단과 책임은

휴대전화에서는 카드가 위아래로 놓입니다. 하는 일은 같습니다.

글씨가 눈에 부실 때 · 밤에 쓸 때

화면 오른쪽 위 '**어두운 화면으로**' 를 누르면 검은 바탕으로 바뀝니다. 한 번 고르면 기억되고, 세 도구 모두 같이 바뀝니다. 되돌리려면 같은 자리의 '**밝은 화면으로**' 를 누릅니다.

4 01 방제 물품·장비 찾기

현장에서 아는 것은 “지금 무엇이 필요한가” 입니다. 그래서 이 도구는 그것부터 묻습니다. 두 걸음이면 끝납니다.

걸음 1 — 지금 무엇이 필요하세요?

- 1 필요한 것의 칸을 **눌러서 고릅니다. 여러 개 골라도 됩니다.**

칸마다 ‘몇 곳이 있는지’가 적혀 있습니다.

- 2 다 골랐으면 오른쪽 아래 **‘다음 — 사고지점 넣기’** 를 누릅니다.

무엇이 필요한지 아직 모르겠으면

왼쪽 아래 **‘무엇이 필요한지 모르겠어요 — 전부 보기’** 를 누르세요. 고르지 않고 전부 볼 수 있습니다.

1 필요한 것

2 사고지점

지금 무엇이 필요하세요?

필요한 것을 고르면 **그것을 가진 곳만** 찾습니다. 여러 개 골라도 됩니다.

**차량·증장비**

탱크로리·굴착기·암롤차·진공흡입차량·지게차
189곳

**보호구**

방독면·보호복·장갑·장화
279곳

**중화제·흡착재**

소석회·마른모래·중탄산나트륨·흡착포·유처리제
270곳

**бом베 밀봉**

누출 용기를 담아 옮길 비상캡슐
19곳

**가스 회수**

독성가스 회수·처리
2곳

**폐기물 처리**

오염물 수집·운반·소각·매립
15곳

**대량 비축**

오일펜스·흡착재 등을 대량으로 가진 국가 비축기지
7곳

[무엇이 필요한지 모르겠어요 — 전부 보기](#)

다음 — 사고지점 넣기

걸음 1. 일곱 갈래 중에서 고릅니다.

걸음 2 — 사고지점이 어디인가요?

세 가지 방법 중 **편한 것 하나만** 하면 됩니다.

1 주소·사업장 이름	칸에 주소나 사업장 이름 을 넣습니다. (예: 김천시 신음동, ○○화학 여수공장) 칸 아래에 나오는 결과를 누르면 그 자리로 잡힙니다.
2 지도에서 직접 찍기	주소를 모를 때. 지도가 열리고, 지도를 눌러 사고지점을 표시합니다.
3 지금 내가 있는 곳	현장에 나와 있을 때. 누르면 이 기기의 위치 를 사고지점으로 잡습니다. (브라우저가 위치 사용을 물으면 허용 을 누르세요)

1 필요한 것

2 사고지점

사고지점이 어디인가요?

차량·중장비·보호구 등(들) 가진 394곳을 **사고지점에서 가까운 순**으로 찾습니다.

1 주소나 사업장 이름 넣기

예) 김천시 신음동 · ○○화학 여수공장

주소 또는 사업장 이름

2 지도에서 직접 찍기

주소를 모를 때, 지도를 눌러 표시합니다

3 지금 내가 있는 곳

현장에 나와 있을 때

← 이전 — 필요한 것 [사고지점 없이 지역으로 둘러보기](#)

걸음 2. 위에서부터 순서대로 편한 것 하나를 쓰면 됩니다.

결과 화면 보는 법

사고지점을 넣으면 **가까운 순**으로 목록이 나옵니다.

- 파란 띠**(화면 가운데) — 가장 가까운 곳과 거리·도보·차로 시간, 그리고 5km·10km·20km 안에 각각 몇 곳이 있는지 알려줍니다.
- 왼쪽 지도** — 사고지점(빨간 십자)과 자원(색 동그라미)이 찍힙니다. 동그라미를 누르면 그곳의 정보가 나옵니다.
- 오른쪽 목록** — 이름, 거리, 주소, **가지고 있는 물품·수량**, 그리고 **전화번호**가 나옵니다. 전화번호를 누르면(휴대전화) 바로 걸립니다.
- 더 넓게 또는 좁게 보려면 오른쪽 **'찾는 범위'**를 바꿉니다.

[어두운 화면으로](#)
[자료 출처](#)
[인쇄](#)
[초기화](#)

결과 화면. 실제 화면에서는 지도에 도로·건물 배경이 함께 보입니다(이 사진은 배경지도를 끄고 찍은 것입니다).

주소만으로 위치를 어림잡았다는 뜻입니다. 수백 미터 차이가 날 수 있으니, 정확한 자리가 중요하면 **지도에서 직접 찍기**로 다시 잡아 주세요.

5 02 주민 대피장소 찾기

사고지점 주변의 대피장소를 찾습니다. 사고지점을 넣는 방법은 01 과 같습니다.

- 1 화면 위쪽 '사고지점' 줄에서 — '사고지점 찍기'(지도를 눌러 표시) 또는 '내 위치' 를 누릅니다. 좌표를 받아 적었다면 위도·경도 칸에 넣어도 됩니다.
왼쪽 주소·장소 검색 칸에 지명을 넣어 찾을 수도 있습니다.
- 2 사고지점이 잡히면 가까운 대피장소가 목록과 지도에 함께 나옵니다.
- 3 목록에서 수용인원·주소·관할부서 전화번호를 확인합니다.
- 4 필요하면 오른쪽 정렬을 '수용인원 많은 순' 으로 바꿉니다.

사고지점

지도에서 찍기

내 위치

위도

경도

×

화면 위쪽 '사고지점' 줄. 여기서 시작합니다.

화학사고 주민 대피장소 찾기

어두운 화면으로

자료 출처

인쇄

초기화

주소·장소 검색

사고지점

영향반경 참고 물질

풍향

예) 강릉시 옥계면, 개령서부초등학교

다시 찍기

내 위치

위도 36.1195

경도 128.1135

×

○ 설정 안 함

일반지도

위성+도로명

OpenStreetMap

사고지점 김천시 성내동 (대박)

가장 가까운 곳 김천여자중학교 834m 북동쪽 · 도보 16분 · 차로 3분

1km 안 1곳

2km 안 3곳

5km 안 14곳

○ 화학사고 대피장소 ● 사고지점 ○ 거리 눈금

가까운 대피장소 3곳

1 김천여자중학교 834m

도보 16분 · 차로 3분 · 북동쪽 · 수용 1,126명

2 김천여자고등학교 1.2km

도보 23분 · 차로 4분 · 북동쪽 · 수용 1,415명

3 대신통행복지센터 1.8km

도보 35분 · 차로 6분 · 북쪽 · 수용 1,766명

직선거리를 도로 사정에 맞춰 눌러 잡은 어렵습니다. 실제 소요시간은 지형·통제 상황에 따라 달라집니다.

신일초등학교 2.7km

김천평생교육원·강당 3.4km

김천상공회의소 2.4km

김천여자중학교 2.6km

김천여자고등학교 2.2km

정북지센터 1.8km

김천여자고등학교 1.2km

사고지점

사·도

사·군·구

선택

사·도 먼저

찾는 범위

사고지점 반경 5km

이 내용으로 문자 만들기 (사·군·읍면동·대피소)

대피장소 14곳

이름·주소로 찾기

사고지점 가까운 순

김천여자중학교 목향관 834m 북동

도보 16분 · 차로 3분 · 직선거리로 어려운 값

김천시 자산로 168(성내동) · 수용 1,126명 · 학교

경상북도 김천시 복지환경국 환경위생과 054-420-6779

김천여자고등학교 체육관 1.2km 북동

도보 23분 · 차로 4분 · 직선거리로 어려운 값

김천시 모암사랑10길 외모암동 · 수용 1,415명 · 학교

경상북도 김천시 복지환경국 환경위생과 054-420-6779

대신통행복지센터 본관 1.8km 북

3km

도보 경로

거리 눈금

초록 동그라미가 대피장소, 빨간 십자가가 사고지점입니다. 실제 화면에는 도로·건물 배경지도가 함께 보입니다.

문자 도구로 값을 그대로 넘길 수 있습니다

대피장소를 고른 뒤 **'이 내용으로 주민대피 문자 만들기'** 단추를 누르면, 사고지점·대피장소가 **문자 도구에 이미 채워진** 상태로 열립니다. 같은 값을 두 번 입력하지 않아도 됩니다.

6 03 주민대피 문자생성기

사고 정보를 넣으면 승인받은 표준문안이 만들어집니다. 문장을 직접 쓰지 않습니다 — 미리 정해진 문안의 빈칸이 채워지는 방식입니다.

걸음 1 — 어떤 알림인지 고릅니다

실내대피 알림	집 안에 있으라고 알릴 때 (창문 닫기 등)
도로 우회 알림	차량 통행을 돌리게 할 때
주민소산(대피명령) 알림	대피소로 이동을 지시할 때

화학사고 주민대피 문자생성기

어두운 화면으로실제 발송 사례기록 저장초기화


실내대피 알림
사고지역 주민에게


도로 우회 알림
지역 밖 주민·차량에게


주민소산(대피명령) 알림
대피소로 이동 지시

먼저 이 셋 중 하나를 누릅니다.

걸음 2 이후 — 한 화면에 하나씩 묻습니다

- 1 고르면 위에 **진행 표시**가 생깁니다 (사고유형 → 발송 정보 → 사고 발생 위치 → 문자 받을 지역 → 사고물질 → 대피장소 → 문안 확인).
- 2 화면에 나오는 칸을 채우고 아래쪽 **‘다음 — ○○○’** 을 누릅니다. (단추에 **다음에 무엇을 묻는지** 적혀 있습니다. 마지막에는 **‘문안 만들기’** 가 됩니다.)
순서대로 갈 필요는 없습니다. **진행 표시의 이름을 눌러** 아는 것부터 채워도 됩니다. 다 채운 걸음에는 초록 체크가 붙습니다.
- 3 대피장소는 **‘지도에서 찾기’** 나 **‘목록에서 찾기’** 로 골라 넣을 수 있습니다.

주민소산(대피명령) 알림 — 대피소로 이동을 지시하는 문안입니다. 발송 문안과 상황종료·주민복귀 문안이 함께 만들어집니다. 필요한 것만 골라 복사하세요.

 실내대피 알림

 도로 우회 알림

 주민소산(대피명령) 알림

1 사고유형 2 발송 정보 3 사고 발생 위치 4 문자 받을 지역 5 사고물질 6 대피장소 7 문안 확인

사고정보

사고유형

누출

화재

폭발

기타

다음 — 발송 정보

위쪽 진행 표시로 지금 어디까지 왔는지 늘 보입니다.

마지막 걸음 — 문안 확인하고 복사하기

- 1 필요한 칸을 다 채우면 '**문안 확인**' 걸음에서 문안이 나옵니다.
- 2 **글자수**가 함께 나옵니다 (긴급재난문자는 90자). 넘으면 빨강게 알려 줍니다.
- 3 쓸 문안 오른쪽 아래 '**복사**' 를 누르고, 문자발송시스템에 붙여 넣습니다.
- 4 상황이 끝난 뒤 보낼 '**상황종료 시 문안**' 도 함께 만들어져 있습니다. 아래쪽 '**보기**' 를 눌러 펼칩니다.

주민소산(대피명령) 알림 — 대피소로 이동을 지시하는 문안입니다. 발송 문안과 상황종료·주민복귀 문안이 함께 만들어집니다. 필요한 것만 골라 복사하세요.

실내대피 알림

도로 우회 알림

주민소산(대피명령) 알림

✔ 사고유형

✔ 발송 정보

✔ 사고 발생 위치

✔ 문자 받을 지역

✔ 사고물질

✔ 대피장소

7 문안 확인

생성 문안

4건

주의

- 표준(안) 예시값으로 보이는 표현이 남아 있습니다: ○○

발송 문안 2건

긴급재난문자 8번

사고발생 지역

[서천군] 금일 14:20경 장항읍 ○○화학에서 염산 누출사고 발생으로 장항읍 일원 주민대피발령/피부노출을 최소화하고 코 입을 막고 장항중학교로 즉시 대피바람

87 / 90자

복사

자체 문자발송시스템 7번

사고발생 지역

[서천군] 금일 14:20경 장항읍 ○○화학에서 발생한 염산 누출 사고로 인해 장항읍 일원 주민대피 명령 발령/ 해당지역 주민들은 비웃으로 피부노출을 최소화하고, 손수건 등으로 코와 입을 막고 즉시 대피소[장항중학교]나 집결지[장항읍 행정복지센터]로 대피요망

143자 · 제한 없음

복사

▶ 상황종료 시 문안 2건

보기

만들어진 문안. 오른쪽 아래 파란 복사 를 누르면 됩니다.

칸이 비면 문안을 만들지 않습니다 — 고장이 아닙니다

반쯤 채워진 문안을 그대로 복사해 발송하면 『○○시 ○○면』 같은 예시값이 주민에게 그대로 갑니다. 그래서 필수 칸이 비어 있으면 문안을 아예 만들지 않고, 어느 걸음이 비었는지 알려 줍니다. 그 단추를 누르면 그 걸음으로 바로 갑니다.

또 '○○' 같은 예시 표현이 남아 있으면 노란 상자로 알려 줍니다. 보내기 전에 문안을 눈으로 한 번 더 읽어 주세요.

7 잘 안 될 때

주소가 아예 안 열립니다	업무망에서 외부 인터넷이 막혀 있을 수 있습니다. 휴대전화(LTE)로 열어 보시고, 그래도 안 되면 망분리PC용 단일파일 을 쓰세요(2절).
지도에 도로·건물이 안 나오고 선만 보입니다	배경지도를 받아오지 못한 것입니다. 거리 계산·목록은 그대로 정상입니다 . 화면 위쪽 ' 조건 더보기 '를 펼치면 배경지도 를 바꾸는 단추가 있습니다.
'내 위치'가 안 됩니다	브라우저가 위치 사용을 물었을 때 허용 을 눌러야 합니다. 실내에서는 오차가 클 수 있습니다. 대신 지도에서 직접 찍기 를 쓰세요.
주소를 넣어도 결과가 안 나옵니다	주소 검색은 인터넷이 필요합니다. 지명을 짧게(예: '김천시 신음동') 넣어 보시고, 안 되면 지도에서 직접 찍기 를 쓰세요.
글자가 너무 작습니다	PC Ctrl 키를 누른 채 + 를 누르면 커집니다(되돌리기는 Ctrl+0). 휴대전화 두 손가락으로 벌리면 커집니다.
예전 화면이 그대로 보입니다	새로고침을 한 번 하세요. PC Ctrl+F5 휴대전화 화면을 위에서 아래로 당기기
인쇄해서 보고하고 싶습니다	각 도구 오른쪽 위 ' 인쇄 '를 누르면 인쇄용으로 정리되어 나옵니다. 지도와 목록이 함께 인쇄됩니다.

8 어떤 자료로 만들어졌나요?

화면에 나오는 값은 아래 자료에서 온 것입니다. 각 도구의 오른쪽 위 '**자료 출처**'를 누르면 화면에서도 확인할 수 있습니다.

대피장소	화학물질안전원 화학사고 대피장소 목록 · 1,849곳 · 기준일 2026-05-19
방제 물품·장비	방제자원 470건 · 출처 6종 · 기준일 2026-08-11
문안	지자체 적용, 화학사고 재난문자 표준(안) · 표준문안 12건 · 실제 발송 사례 42건
물질정보	화학물질안전원 「화학사고 현장대응 물질정보」 460종 · 2026년판

방제자원 자료에 대하여

업체 **담당자 개인 이름·휴대전화**는 들어 있지 않습니다. 사업장 대표번호만 담았습니다. 확인되지 않은 번호는 비워 두었습니다.

이 설명서의 주소가 안 열리면

서비스 주소는 바뀔 수 있습니다. 열리지 않으면 배포 담당 부서에 문의해 주세요.

화학사고 초동대응 지원 서비스 사용설명서 · 화학물질안전원 · 업무 참고도구로, 최종 판단과 책임은 관계기관에 있습니다.
이 설명서의 화면 사진은 실제 화면에서 자동으로 찍은 것입니다 (build/make_guide.mjs).